CURSO DE ROBOTICA - CLASE 1.4: SEMAFOROS INTELIGENTES

¿COMO FUNCIONA LA CIRCULACION DE LOS COCHES?

Guia didactica y sencilla para entender el simulador 3D (P2.EJEMPLO-REAL)

UNA CIUDAD QUE PIENSA POR SI MISMA (SIN PERSONAS AL VOLANTE)

En nuestra pantalla vemos decenas de coches moviendose al mismo tiempo y semaforos cambiando de color. No hay ningun policia dirigiendo el trafico ni conductores humanos que toquen el claxon. Sin embargo, nadie choca, nadie se sube a la acera y las filas se organizan con total serenidad. ¿Cual es el secreto? Todo se basa en cuatro reglas sencillas de sentido comun que imitan la vida real y la prudencia al volante.

1. EL 'SEGUNDO DE ORO': ¿POR QUE NO CHOCAN EN EL CRUCE?

La regla de oro: Cuando una calle se cierra, la otra NO se abre al instante.

Imagina que el semaforo de la avenida principal se pone en rojo y, exactamente en esa misma milesima de segundo, el de la calle que cruza se pusiera en verde. ¿Que ocurriria? Un desastre seguro: cualquier coche que estuviera terminando de pasar en ambar chocaria de lleno contra los que arrancan en perpendicular.

El 'tiempo de despeje' (Todos en rojo simultaneo):

Por eso, el sistema tiene programada una pausa de proteccion de 1 a 2 segundos donde TODOS los semaforos del cruce se mantienen en rojo al mismo tiempo. Ese segundo de silencio permite que el cruce quede completamente vacio y despejado. Solo cuando la calzada esta libre, el semaforo de la calle cruzada recibe el permiso para ponerse verde. Es un margen de seguridad vital que salva vidas a diario.

2. EL 'RADAR INVISIBLE': ¿COMO GUARDAN LA DISTANCIA DE SEGURIDAD?

Cada coche lleva un sensor frontal que mide constantemente el espacio libre.

En una maqueta de robotica o en un coche autonomo real, los ojos del vehiculo son un sensor de distancia (como los ultrasonidos de un murcielago o el radar de aparcamiento). Cada coche en la pantalla sabe a cuantos metros tiene al vehiculo que le precede y actua en tres fases claras:

- **A mas de 20 metros:** La calzada esta libre. El coche rueda a velocidad crucero (50 km/h).
- **A menos de 20 metros:** Detecta coche frenando. Levanta el acelerador y aminora suavemente.
- **A 5 metros:** Se detiene por completo manteniendo un colchon comodo de seguridad.

Gracias a este comportamiento en cadena, cuando el primer coche frena en el semaforo, el segundo frena detras, el tercero detras de este, y asi se forma una hilera perfecta sin sustos, sin golpes en la chapa y sin atascos.

COORDINACION AVANZADA, OLA VERDE Y EMERGENCIAS

Como cooperan los semaforos y los coches para mantener la ciudad en movimiento

3. LA REGLA DE ORO: 'NUNCA TAPONAR EL CRUCE'

¿Por que un coche no avanza si tiene luz verde pero la calle de enfrente esta llena?

Seguro que has vivido esta situacion en tu ciudad: tienes el semaforo en verde, avanzas confiado, pero delante de ti hay una retencion y te quedas parado justo en medio de la interseccion. Cuando a los otros coches se les pone el verde, no pueden pasar porque tu coche les corta el paso. ¡El cruce queda bloqueado!

En nuestro simulador los vehiculos son educados y muy prudentes: antes de cruzar la linea blanca, miran si al otro lado del paso hay un hueco libre donde quepa su vehiculo. Si el otro lado esta lleno, SE QUEDAN ESPERANDO detras de la linea, aunque su semaforo este verde. Solo avanzan cuando tienen garantizado que podran despejar el cruce completamente. Asi nunca se forman atascos cruzados.

4. LA 'OLA VERDE': LA ALFOMBRA MAGICA DE LA GRAN AVENIDA

¿Como se coordinan tres semaforos seguidos para no tener que frenar nunca?

¿Te has fijado en el boton 'OLA VERDE' del panel lateral? Cuando lo pulsas, los tres semaforos de la avenida se conectan a un reloj sincronizado. Sabiendo que los coches ruedan a 50 km/h y conociendo la distancia entre calles, el segundo semaforo se abre exactamente unos segundos despues del primero, y el tercero despues del segundo. El grupo de coches que arranca en el primer cruce se encuentra todos los semaforos abiertos como si les tendieran una alfombra roja. Es la forma mas inteligente de ahorrar combustible, frenos y tiempo.

5. EL RITMO DE LA CIUDAD Y LA PRIORIDAD DE AMBULANCIA

Los 5 botones del panel lateral simulan la vida real de cualquier gran ciudad:

HORA NORMAL:	Tiempos equilibrados. Pasan coches tanto por la avenida como por las secundarias.
HORA VALLE (Noche):	Poco trafico. Tiempos cortos de espera para no tener a nadie parado en soledad.
HORA PUNTA (Manana):	Grandes caravanas. La avenida principal recibe el verde mas largo para evitar colapsos.
OLA VERDE:	Sincronizacion en cascada para circular sin parar de un extremo a otro de la ciudad.
AMBULANCIA (Sirena):	Prioridad absoluta. Todas las calles transversales se bloquean inmediatamente en rojo y la avenida se mantiene abierta en verde de par en par hasta que el vehiculo de socorro cruza.

LA MAGIA DEL SISTEMA: EL CEREBRO DE LA IA EN PARALELO

Como coordina la Inteligencia Artificial decenas de variables simultaneas sin colapsar

6. CADA COCHE Y SEMAFORO TIENE VIDA PROPIA: EL BUCLE DE 16 ms (60 FPS)

¿Como se reparten las tareas en la memoria del ordenador cada milesima de segundo?

En la memoria del sistema, la ciudad no es un dibujo rigido: cada coche y cada semaforo es un 'objeto autonomo independiente' con su propia maquina de estados. Cada coche guarda en tiempo real sus coordenadas exactas (X, Z), su velocidad de giro de ruedas, su aceleracion y la distancia milimetrica a su predecesor. Y cada semaforo vigila su propio reloj interno, su color de luz y el estado de la calle transversal.

El 'bucle de pulso continuo' (60 revisiones completas por segundo):

El procesador de la IA no se distrae jamas. Cada 16,6 milisegundos (a 60 fotogramas por segundo), ejecuta un ciclo universal implacable dividido en tres fases matematicas: 1. SENSADO (cada vehiculo mide el espacio libre por ultrasonidos), 2. DECISION (compara su distancia con el semaforo y decide acelerar, planear o frenar) y 3. ACTUACION FISICA (actualiza la posicion de todos los chasis y ruedas simultaneamente en la calzada).

7. COMPUTACION MATRICIAL EN PARALELO VS. CUELLO DE BOTELLA HUMANO

¿Por que una mente humana se desborda y la Inteligencia Artificial resuelve en 1 ms?

El cerebro humano funciona de forma secuencial y con cuello de botella: si miras por el espejo izquierdo, tardas 250 milisegundos en desviar la mirada y dejas de ver lo que pasa delante. Si una persona intentara vigilar a la vez 30 coches en movimiento, las distancias de frenado de cada uno y el segundero de 6 semaforos, su atencion sufriria una sobrecarga instantanea que provocaria el caos.

La fuerza del paralelismo: la metafora de la Orquesta Sinfonica:

La IA no piensa 'coche a coche' en una fila lenta. Trata el mapa entero como una matriz viva de datos que recorre y resuelve en paralelo en menos de 1 milisegundo de reloj. Actua como un gran director de orquesta que escucha, acompasa y afina a 50 musicos distintos al mismo tiempo. Ningun coche desafina y ninguno colisiona, porque la inteligencia colectiva se anticipa a los frenazos antes de que el peligro llegue a materializarse.

CONCLUSION PARA EL ALUMNO (LA VERDADERA LECCION DE LA ROBOTICA):

La robotica y la Inteligencia Artificial no consisten en complicadas piezas mecanicas para asombrar, sino en ensenar a las maquinas a cooperar con orden, armonia y prevision matematica alli donde la mente humana se desbordaria.